性质，有

$$D[X]=D[X_1]+D[X_2]+\cdots+D[X_n]=np(1-p).$$

由上式可见，方差关于概率 p 的图像是一个开口向下的二次函数图像的一部分，且它在 $p=\frac{1}{2}$ 时达到最大值. 这说明，在成功概率是 $\frac{1}{2}$ 时，X 的分散度最大；而当 p 与 $\frac{1}{2}$ 相差较大时，X 的分散度较小. 这就从数学上诠释了前面所说的随机性大小与概率大小的直观关系.

练习 7.3(1)

1. 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(n,p)$，若 $E[X]=30$，$D[X]=20$，求 p 的值.

2. 一批产品的二等品率为 0.3. 从这批产品中每次随机抽取一件，并有放回地抽取 20 次. 用 X 表示抽到二等品的件数，求 $D[X]$.

2 超几何分布

再看另外一个常见的概率模型.

例 3 设袋中装有大小与质地相同的 6 个白球、4 个黑球. 现在依次不放回地摸 5 个球，用 X 表示摸出的白球个数. 求 X 的分布.

解 首先，因为所考虑的是白球的个数，与摸球的顺序无关，而且是不放回地摸球，所以从随机性的角度讲，依次摸出 5 个球和一次摸出 5 个球是一样的. 其次，由于是不放回地摸球，前面摸球的结果会影响后面摸球的结果，因此考虑问题的方法应该不同于放回摸球的情况.

因为白球有 6 个，所以变量 X 的取值范围是 1、2、3、4、5. 从 10 个球中取 5 个球的所有可能的取法，不计顺序，共有 C_{10}^5 种. 举例来说，事件 $X=3$ 可以分为从 6 个白球中取 3 个，并从 4 个黑球中取 2 个这样两个步骤，即

$$P(X=3)=\frac{C_6^3C_4^2}{C_{10}^5}.$$

所以，一般地说，